

中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	月 日
	地層のでき方と堆積岩	名前

ポイント 地層のでき方

- **はたらき** 岩石は風化でくずれ、流れる水に侵食・運搬されて、海底などに堆積します。
- **粒の大きさ** れきは2mm以上、砂は $2\text{mm} \sim \frac{1}{16}\text{mm}$ 、泥は $\frac{1}{16}\text{mm}$ 以下です。大きい粒ほど速くしずみます。
- **堆積岩** 積もった土砂が固まった岩石です。石灰岩は塩酸で泡が出て、チャートはくぎで傷つきません。

1 次の文にあてはまる言葉を書きなさい。

地層ができるまでのはたらき

(1) 気温の変化や水のはたらきで、岩石がくずれることを何といいますか。

答え

(2) 流れる水が、地面をけずるはたらきを何といいますか。

答え

(3) けずられた土砂を、流れる水が下流へ移すはたらきを何といいますか。

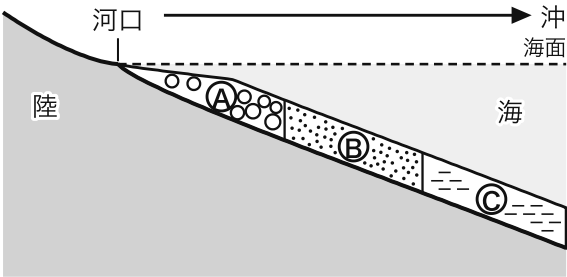
答え

(4) 移された土砂が、河口や海底などに積もることを何といいますか。

答え

2 図は、河口から沖の海底のようすです。次の問いに答えなさい。

粒の大きさと堆積のしかた



(1) 次のア～エの粒のうち、砂に分類されるものをすべて選びなさい。

ア 直径3mm

イ 直径1mm

答え

ウ 直径0.1mm

エ 直径0.05mm

(2) 図のA～Cに積もっている粒の組み合わせとして正しいものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア A：砂 B：れき C：泥

イ A：泥 B：砂 C：れき

答え

ウ A：れき B：泥 C：砂

エ A：れき B：砂 C：泥

(3) 海底には、火山灰が積もることもあります。火山灰が積もって固まった岩石を何といいますか。

答え

(4) A～Cのように、河口に近い所ほど大きな粒が積もるのはなぜですか。「しずむ」という言葉を使って書きなさい。

答え

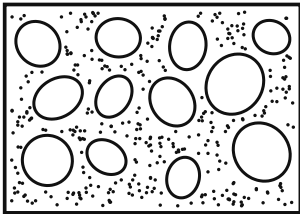
中学1年 理科	単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	月 日
	地層のでき方と堆積岩（うら）	名前

3 次の観察について、あとの問いに答えなさい。

堆積岩の観察

【観察】堆積岩X、Y、Zを、次の手順で観察しました。

- ① ルーペで観察すると、Xは、直径2mm以上の丸みを帯びた粒でできていました。YとZは、粒が小さくて、形がわかりませんでした。
- ② 保護眼鏡をかけて、YとZにうすい塩酸をかけると、Yだけ泡が出ました。
- ③ YとZを鉄のくぎでこすると、Zだけ傷がつきませんでした。



Xのスケッチ

(1) Xの岩石の名前を書きなさい。

答え

(2) Xの粒が丸みを帯びているのはなぜですか。「流れる水」「角」という言葉を使って書きなさい。

答え

(3) ②で、保護眼鏡をかけたのはなぜですか。「塩酸」という言葉を使って書きなさい。

答え

(4) Y、Zの岩石の名前の組み合わせとして最も適切なものを、ア～エから1つ選びなさい。

ア Y：石灰岩 Z：チャート
ウ Y：泥岩 Z：チャート

イ Y：チャート Z：石灰岩
エ Y：石灰岩 Z：泥岩

答え

解答 解説	中学1年 単元4 大地の成り立ちと変化 3章 地層から読みとる大地の変化	答え合わせをしたら
	地層のでき方と堆積岩 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 地層ができるまでののはたらき

考え方 岩石がくずれ、けずられ、移され、積もる、という順に、土砂の動きを追います。

(1) 岩石がくずれること 風化 - 岩石が、気温の変化や水のはたらきで、もろくなってくずれることです。 - くずれてできた土砂が、侵食・運搬・堆積のもとになります。	(2) 地面をけずるはたらき 侵食 - 流れる水は、川底や川岸をけずります。 - けずるはたらきを侵食といい、流れの速い上流で強くはたらきます。
(3) 土砂を下流へ移すはたらき 運搬 - けずられた土砂は、れき・砂・泥として、流れる水に運ばれます。 - このはたらきを運搬といいます。	(4) 土砂が積もること 堆積 - 流れがおそくなる河口や海底では、運ばれた土砂が積もります。 - 積もることを堆積といいます。

2 粒の大きさと堆積のしかた

考え方 粒が大きいほど速くしずむので、大きい粒は河口の近くに、小さい粒は沖に積もります。

(1) 砂に分類される粒 イ、ウ - 砂は、直径が2mm未満で、$\frac{1}{16}$mm（約0.06mm）より大きい粒です。 - アは2mm以上なのでれき、エは約0.06mmより小さいので泥です。	(2) A～Cに積もっている粒 エ - 大きい粒ほど速くしずむので、河口に近いAには、いちばん大きいれきが積もります。 - 沖へ向かって、れき（A）、砂（B）、泥（C）の順に、粒が小さくなります。
(3) 火山灰が固まった岩石 凝灰岩 - 火山灰は、風で運ばれて、海底にも積もります。 - 火山灰が固まった堆積岩を、凝灰岩といいます。	(4) 河口に近い所に大きな粒が積もる理由 大きな粒ほど、速くしずむから。 - 粒は、大きいほど、水の中を速くしずみます。 - 大きな粒は河口の近くに積もり、小さな粒は、沖まで運ばれてから積もります。

3 堆積岩の観察

考え方 れき・砂・泥や火山灰が固まったものと、石灰岩・チャートを、観察の結果から見分けます。

(1) Xの岩石の名前 れき岩 - 直径2mm以上の粒をれきといいます。 - れきが固まってできた岩石は、れき岩です。 - 同じように、砂が固まると砂岩、泥が固まると泥岩になります。	(2) 粒が丸みを帯びている理由 流れる水に運ばれる間に、角がけずられたから。 - れきは、流れる水に運ばれる間に、ほかの石とぶつかり合います。 - そのため、角がけずられて、丸みを帯びます。
(3) 保護眼鏡をかけた理由 塩酸が目に入らないようにするため。 - うすい塩酸でも、目に入ると、目をいためるおそれがあります。 - 塩酸を使うときは、保護眼鏡をかけます。	(4) Y、Zの岩石の名前 ア - 塩酸をかけて、二酸化炭素の泡が出るのは石灰岩なので、Yは石灰岩です。 - くぎで傷がつかないほどかたいのはチャートなので、Zはチャートです。

まちがえやすいところ

- 大きい粒ほど遠くまで運ばれると考えないように、大きい粒ほど速くしずんで、河口の近くに積もると覚えます。
- 泡が出る岩石をチャートと考えないように、泡が出るのは石灰岩で、チャートは泡が出ず、くぎで傷がつかません。